



daylapu-help.ru СОЦРЕКЛАМА ...
Помогите спасти животных, пострадавших от живодёров

ИСПЫТАТЕЛИ

АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

СОЗДАТЕЛИ

АЭРОБИБЛИОТЕКА

VIP

[Содержание](#)

Близнюк В., Васильев Л., Вуль В. и др. «Правда о сверхзвуковых пассажирских самолетах»

Экономические характеристики сверхзвуковых самолетов

Общим критерием экономической эффективности транспортного средства, как известно, являются приведенные затраты на перевозки, представляющие сумму текущих или эксплуатационных затрат (себестоимости перевозок) и единовременных капитальных вложений (или первоначальной стоимости основных фондов), приходящихся на единицу транспортной работы — на 1 т*км, 1 пасс.*км .

Благодаря высокой технической скорости, СПС обладают самой высокой часовой производительностью (произведение технической скорости на максимальное количество пассажиров или максимального веса коммерческой нагрузки на техническую скорость) по сравнению с любыми транспортными средствами:

Маршрут из Москвы	Ж.д.		Самолет		Кoeffициенты		
	L, км	T, ч	L, км	T _{дтс} , ч	T _{стс} , ч	K* _{дтс}	K* _{стс}
Владивосток	9300	178	7420	10,5	5,3	17,00	33,60
Хабаровск	8536	161	6790	7,5	3,8	21,50	42,36
Бишкек	3784	73,5	3210	5,2	2,7	14,10	27,20
Душанбе	4690	83	2900	4,8	2,4	17,30	34,60
Ашхабад	4630	88	2770	4,7	2,4	18,70	36,70
Новосибирск	3190	61	2890	4,2	2,3	14,50	26,50
Ташкент	3370	58	3000	4,4	2,4	13,20	24,16
Алма-Ата	4030	68	3250	5,3	2,8	12,83	24,30
Тбилиси	2510	40	2000	3,5	1,8	11,42	22,20
Баку	2660	42				12,00	23,30
Ереван	2880	51				14,60	28,33
Симферополь	1460	21	1400	2,5	1,3	8,40	16,00
Адлер	1940	31				12,40	23,80
Киев	872	12	690-870		1,5	8,0	10,00
Рига	922	16				10,66	13,30
Санкт-Петербург	650	8				5,33	6,00

* Коэффициенты K показывают, во сколько раз поездка на дозвуковом (ДТС) и сверхзвуковом (СТС) самолете быстрее поездки по железной дороге.

Экономическая эффективность СПС, как и любого транспортного средства, будет определяться величиной затрат на разработку, стоимостью самолета в серийном производстве, установленным сроком службы, потребностями рынка, изменением общей экономической ситуации и связанными с этим ценами на труд, топливо и другими затратами. Такие оценки достаточно условно проводятся по разделам: затраты на проектирование и разработку (НИОКР), затраты на серийное производство, оценка стоимости самолета в серийном производстве, прямые эксплуатационные (операционные) расходы, косвенные эксплуатационные расходы, оценка возможности возврата капиталовложений, оценка текущих платежей (cash-flow). Во многом такие оценки носят сравнительный и вероятностный характер, однако они дают возможность разделить реальные и надуманные цифры по экономическим характеристикам СТС

Первые расчеты по оценке экономичности самолета Ту-144 были выполнены в 1960 году под руководством В.И. Близнюка и В.И. Козловского. Чтобы дать представление о том, при каких условиях принимались решения по самолету, приведем некоторые исходные данные:

1. Срок службы — 25000 летных часов
2. Годовой налет — 2400 летных часов (9 часов в день)
3. Капитальный ремонт — через 3200 часов. Продолжительность ремонта 60 дней.
4. 400-часовое обслуживание. 7 раз в год. Продолжительность — 3 дня каждое.

5. 100-часовое обслуживание. 24 раза в год. Продолжительность — 1 день каждое.

6. 50-часовое обслуживание. 32 раза в год. Продолжительность — 0,5 дня каждое.

Общее время технического обслуживания составляло 121 день.

Оценка требуемого количества самолетов проводилась по плановым показателям количества пассажиров на воздушном транспорте, определенных Госпланом СССР. В 1975 году планировалось перевезти в среднем 110 млн. человек (отметим высокую точность этих прогнозов!) при средней дальности перевозок 1000 км. Вес одного пассажира с багажом в этих расчетах принимался на уровне 110 кг. Предполагалось, что примерно 20% всех пассажиров в 1975 году будут летать на самолете Ту-144. Расчетами было доказано, что эту транспортную задачу можно выполнить, используя 65 сверхзвуковых самолетов ($M=2$) или 136 дозвуковых самолетов ($M=0,75$).

Оценка массы пустого самолета производилась методом сравнения с конструктивным аналогом, в качестве которого принимался пассажирский самолет Ту-104 и военный самолет Ту-22. Были получены следующие результаты: вес пустого самолета — 72 770 кг (в том числе вес крыла — 16 300 кг, оперения — 4500 кг, шасси — 6500 кг, управления — 2200 кг, фюзеляжа — 8800 кг), СУ — 15 700 кг, топлива — 58 000 кг, оборудования — 10 250 кг.)

На базе полученного веса пустого самолета (72 770 кг) и известных статистических данных по величине удельной трудоемкости в человеко-часах на 1 кг веса пустого самолета по формуле $T = \Phi K_{\Phi} \alpha G_{\text{пуст}}$ (где K_{Φ} — коэффициент трудоемкости по количеству выпущенных изделий, α — коэффициент влияния α самолета), было определено, что при производстве 65 самолетов Ту-144 средняя трудоемкость составит 280 000 человеко-часов.

По средней трудоемкости и средней стоимости часа была определена прямая заработная плата. При плановой стоимости одного часа 57 копеек расходы на заработную плату на производство одного самолета составили 123 000 рублей. По существующей структуре производственных затрат (доля зарплаты составляла в то время менее 10%) определялась стоимость планера с оборудованием в производстве. Для дальнейших расчетов считалось, что средняя стоимость планера самолета Ту-144 с оборудованием при выпуске 65 самолетов (в течение 5 лет, с 1975 по 1980 г.) составляет 1 500 000 рублей.

Оценка стоимости двигателя НК-144 проводилась методом сравнения с конструктивными аналогами. Напомним, что в 60-е годы стоимость реактивного двигателя типа Д-20 (для самолета Ту-104) составляла 50 000 рублей. С учетом увеличения тяги, значительного конструктивного и схемного усложнения двигателя НК-144 его стоимость принималась равной (по согласованию с институтом экономики азиатской промышленности) 100 000 рублей.

Общая стоимость самолета Ту-144 в серийном производстве (в ценах 1974 года) прогнозировалась на уровне 2 млн. рублей. Для сравнения укажем, что стоимость самолета Ту-154 в это же время оценивалась на уровне 984 000 рублей. Общая стоимость затрат на производство 65 самолетов Ту-144 должна была составлять 130 млн. рублей, а 136 самолетов Ту-154 (обеспечивающих ту же транспортную производительность) 138 млн. рублей.

Примерно те же результаты были получены методами линейной аппроксимации при постатейном анализе стоимости основных составляющих стоимости самолета (см. таблицу).

Составляющая	Дозвуковой самолет	Сверхзвуковой самолет	Коэффициент
Материалы	0,125	5*	0,625
Зарплата	0,1	3	0,3
Накладные расходы	0,275	2,5	0,685
Двигатель	0,25	2	0,5
Готовые изделия	0,25	1,5	0,375
Относительная стоимость самолетов	1		2,485

* Учитывается стоимость обработки титана и снижение коэффициентов использования материалов.

Одновременно по методике Авиатранспортной ассоциации (АТА) в редакции июня 1966 года были определены прямые и косвенные эксплуатационные расходы прямым расчетом.

Полученные результаты приводятся в таблице:

Показатели		M=0,75 (на базе Ту-154)	M=2,0 (типа Ту-144)
Стоимость планера	руб.	834 000	1 500 000
Стоимость двигателя	руб.	50 000	125 000
Стоимость самолета	руб.	984 000	2 000 000
Срок службы планера	л.ч	25000	25000
Межремонтный срок планера	л.ч	3200	3200
Ресурс двигателей	ч	1200	1200
Межремонтный ресурс двигателей	ч	300	300
Амортизация планера	руб./ч	80	172
Амортизация двигателя	руб./ч	126	442
Техобслуживание планера	руб./ч	86	144
Техобслуживание двигателя	руб./ч	18	60
Зарплата	руб./ч	82	130
Расход топлива	кг/ч.	5300	24100
Стоимость топлива	руб./ч	238	1085
Прямые расходы	руб./ч	630	2033
Прочие прямые расходы (4%)	руб./ч	25,2	81,4
ВСЕГО ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ	руб./ч	655,2	2114
Косвенные расходы (35%)	руб./ч	226	741
Себестоимость летного часа	руб./ч	881,2	2885,2
Себестоимость перевозки т-км.	руб.	0,151	0,2
Себестоимость перевозки пасс.-км при коэффициенте загрузки 0,65	коп.	16,6	22,2

Можно видеть, что при сохранении этих показателей сверхзвуковой самолет даже на трассах малой дальности позволяет обеспечить приемлемую экономичность при незначительном увеличении стоимости билетов. Для примера в таблице приведен один из расчетов, выполненный для маршрута, имеющего дальность 3200 км.

Показатели		Дозвуковой самолет	Сверхзвуковой самолет
Техническая скорость	км/ч.	813	1600
Время полета	ч	4,74	2
Стоимость самолето-часа	руб./ч	881,2	2885,2
Стоимость рейса	руб.	4176	5770
Количество пассажиров	чел.	100	100
Коэффициент загрузки	%	75	75
Стоимость кресла	руб.	56	77

Напомним, что реальная цена билетов на подобных трассах в СССР составляла 48 рублей. При внедрении дозвукового самолета типа Ту-154 требовалось увеличить стоимость билета на 17%, а при внедрении СПС требовалось увеличить стоимость билетов на 30-40%. При этом по всем проведенным независимыми исследователями анализам ожидалось увеличение количества пассажиров как за счет эффекта новизны, так и из-за новых возможностей, которые предоставлял СПС. Эти возможности в наибольшей степени могли быть реализованы на трассах, проходящих в восточном и западном направлении. Высокая скорость СПС позволяла использовать разницу в пояском времени, при этом пассажир, вылетающий, например, из Хабаровска в 8 часов утра, прилетал в Москву тоже в 8 утра. Выполнив все свои дела, он мог вернуться в Хабаровск в этот же день. При этом существенно возрастала возможность дневного использования сверхзвуковых самолетов по сравнению с дозвуковыми самолетами.

Аналогичные расчеты выполнялись в это время по самолету «Конкорд», в которых использовалось сравнение с самолетом «Боинг-707». По мере развития программы широкофюзеляжных самолетов и появления дополнительных данных в этих анализах стали использоваться данные по самолету «Боинг-747».

Одновременно в начале 70-х годов большую известность получил метод расчета экономических характеристик, предложенный известным противником сверхзвуковых самолетов Бо Лунбергом (Швеция). Он представлял собой модифицированный метод расчета характеристик путем малых приращений, когда изменение каждого переменного на определенном отрезке считается линейным. Лунберг принимал за базу долю определенных затрат в общей себестоимости, определял коэффициенты влияния (известный фактор «процент на процент») и затем сравнивал дозвуковые и сверхзвуковые самолеты. Структура всех уравнений, выведенных Лунбергом, имеет следующий вид: (постоянные расходы, не связанные с типом самолета) + (амортизационные отчисления) + (расходы на техобслуживание и текущий ремонт) + (страховые расходы) + (затраты на топливо и другие расходуемые материалы) + (заработная плата экипажа) + (заработная плата бортпроводников) + (расходы на бортовое обслуживание и питание). Определенным достоинством метода является то, что удается достаточно наглядно выявить наиболее сильно действующие факторы и, главное, оценить влияние временных факторов.

Например, уравнение эксплуатационных расходов для самолета Ту-144 при использовании реальных данных самолета-аналога Ил-62 имеет вид:

$$\mathcal{E}_{144}/\mathcal{E}_{62} = 0,21 + 0,125 \mathcal{C}_{144}/\mathcal{C}_{62} + 0,47 \mathcal{C}_{НК-144}/\mathcal{C}_{Д-30} + 0,23 G_{144}/G_{62} + 0,12 P_{144}/P_{62} + 0,06 \mathcal{Z}_{144}/\mathcal{Z}_{62},$$

где: $\mathcal{C}$ — цена планеров самолетов, двигателей;

G — расход топлива;

P — стоимость ремонта;

$\mathcal{Z}$ — заработная плата.

Нижние индексы определяют принадлежность к самолетам и двигателям.

Относительный характер показателей позволяет использовать уравнение при значительных изменениях ситуации. В частности, Лунберг использовал его в кризисных ситуациях, когда одновременно изменялись цены на материалы, заработная плата, цена топлива и т.д.

Приводя такие подробные данные, мы хотели показать, что все решения по сверхзвуковому самолету Ту-144 принимались с учетом экономических показателей. Более того, если бы все основные макроэкономические показатели экономики нашей страны сохранились на все время создания самолета Ту-144, как это было во времена внедрения реактивных самолетов, проблемы экономичного применения нового вида транспорта, вероятнее всего, не возникло.

Основные экономические проблемы сверхзвуковых самолетов первого поколения связаны с длительным циклом создания и внедрения самолетов. К сожалению, мы не имеем подробных данных по изменению стоимости разработки по самолету Ту-144. Воспользуемся для наглядности данными по самолету «Конкорд». В таблице приведено изменение стоимости программы самолета «Конкорд» до 1970 года:

Стоимость Годы программы, ф. ст.	Примечание.
1962 150 млн.	Ожидалось, что примерно 100 млн. ф. ст. будет вложено авиакомпаниями.
1964 275 млн.	Получен аванс от двух авиакомпаний 50 млн. ф. ст.
1966 500 млн.	Включены расходы на сертификацию самолета в 1971 го и 80 млн. ф. ст. на доработки после проведения сертификационных испытаний.
1968 700 млн.	Без затрат на стоимость инструмента для первых серийных самолетов.
1969 750 млн.	Исключая все непредвиденные расходы.
1969 750 млн.	Исключая все непредвиденные расходы.
1970 800 млн.	На той же расчетной базе.

Примечание. Указанные расходы были распределены между Великобританией и Францией в пропорции 50:50.

Из таблицы следует, что расходы на разработку сверхзвукового самолета увеличивались в среднем на 70 млн. ф. ст. в год и за 7 лет увеличились почти в четыре раза. В чем же дело? Никогда за все время существования авиации финансовые органы западных стран не допускали таких ошибок и никогда так не ошибались самолетостроительные фирмы. Попробуем разобраться. Первая и очевидная причина — значительная инфляция, что способствовало повышению стоимости программы на 28%. 40 млн.ф. ст. добавил финансовый кризис в Великобритании в 1967 году. Аналогичный кризис во Франции в 1968 году добавил еще 40 млн. ф. ст. Но это дает суммарно не более 150 млн. ф. ст. Две трети прироста стоимости программы самолета «Конкорд» дали работы, связанные с перепроектированием и значительным изменением конструкции, необходимыми для решения возникших технических проблем. Образовался замкнутый круг затрат — новое конструктивное решение — новое производство — новые затраты в новых экономических условиях (увеличение стоимости топлива и электроэнергии) — дополнительные испытания, который удалось разорвать только в 1973 году. Наиболее затратными оказались работы по двигателю «Олимп-593», применение новых материалов планера для решения задач термо- и усталостной прочности, изменение формы крыла для получения заданных взлетно-посадочных характеристик, увеличение длины самолета при увеличении количества посадочных мест, увеличение объемов топливных баков для выполнения требований по АНЗ (резервам топлива). Достаточным слабым, но часто используемым утешением служит то, что общие ежегодные затраты на проект сверхзвукового пассажирского самолета составляли не более 0,12% бюджета каждой страны. Защищая проект самолета «Конкорд» от нападков, министр экономики Великобритании Ведгвуд Бенн философски заметил: «Мы тратим более 5% нашего бюджета на фундаментальную науку, при этом результаты мы видим один раз в столетие. 0,12% — небольшая плата за то, что мы научились проектировать и изготавливать сверхзвуковые пассажирские самолеты, нашли новые материалы, разработали новые вычислительные средства и будем применять эти знания в будущем!» И с министром нельзя не согласиться.

Абсолютно те же процессы происходили по программе Ту-144. К началу пассажирских перевозок в 1975 году полностью изменились все экономические показатели, определяющие экономическую эффективность программы, но самое главное, не удалось достичь тех технических показателей, которые были заложены в расчеты экономических характеристик.

Резко возросли затраты на производство и стоимость самолета. В 1973 году стоимость первых самолетов Ту-144 составляла уже 28 млн. рублей, со следующим распределением по составляющим:

По технологическим элементам	%	По видам работ	%
Планер	52	Изготовление деталей и узлов	12
в том числе: материалы	10,3	Изготовление фюзеляжа	19
зарплата	8,5	Изготовление крыла	24
спецоснастка	12,9	Изготовление деталей силовой установки и монтаж двигателей	10
спецрасходы	3,1	Самолетные системы	8
Цеховые и заводские расходы	17,2	Общая сборка	15
Двигатели	20,9	Испытания всех видов	12
Готовые изделия	9,8		
Прибыль завода-изготовителя	17,3		

В таблице приведены расчетные данные экономических характеристик самолета Ту-144, которые были согласованы специалистами при определении тарифов маршрута Москва-Алма-Ата:

№№	Характеристика	Ту-144 ГосНИИГА	Ту-144 ОКБ	Ту-144ФВ	Ту-144Д	«Конкорд»
1	Амортизационный срок службы, ч	25000	30000	30000	30000	30000
2	Амортизация планера, руб.	1400	1000	900	800	1950
3	Амортизационный срок двигателей (3 ремонта), ч	1400	1000	900	800	1950
4	Амортизация двигателя, руб.	1333	1333	1333	1066	1147
5	Амортизация самолета, руб.	2733	2333	2333	1866	3097
6	Текущий ремонт, руб.	500	350	325	290	465
7	Часовой расход, т	38	36	26	20	20
8	Цена топлива (за тонну), руб.	80	70	70	70	70
9	ГСМ, руб	3040	2520	1820	1400	1400
10	Зарплата ЛПС, руб.	120	120	94	94	94
11	Косвенные расходы, руб.	560	392	392	392	392
12	Прочие расходы, руб.	310	152	145	105	151
13	Себестоимость самолето-часа, руб.	6759	5867	5009	4193	5599
14	Затраты на рейс (2 часа), руб.	13518	11734	10018	8386	11198
15	Количество мест	100	110	130	130	100
16	Стоимость места	135	106	77	64	111

Очень близкие данные можно получить по методу Лунберга, если использовать данные таблицы по самолету Ту-144 и фактические отчетные данные по самолету Ил-62. Получим, что эксплуатационным расходы самолета Ту-144 будут не более чем в 2,64 раза превышать эксплуатационные расходы по самолету Ил-62. Полная расчетная стоимость самолето-часа самолета Ил-62 составит 1600 руб./ч, самолету Ил-86 — 2781 руб./ч, Ту-144 — 4271 руб./ч.

Напомним, что реальная стоимость билетов при пассажирских перевозках на самолете Ту-144 составляла 68 рублей, что было примерно на 30% выше, чем на дозвуковом самолете (48 руб). Т.е при установлении стоимости билетов специалисты сознательно ориентировались на дальнейшее развитие сверхзвуковой авиации и получение заданных технических характеристик по ресурсам и топливной экономичности, что было вполне реально.

Давайте помечтаем. Вот какими могли быть показатели самолета типа Ту-144Д, если бы он сегодня регулярно летал по трассе Москва-Хабаровск, дополняя по расписанию самолет типа Ту-204-200:

№	Показатели	Ту-144Д	Ту-204-200
---	------------	---------	------------

1	Этап эксплуатации	развернутая	развернутая
2	Техническая скорость, км/ч	1930	830
3	Время полета, ч	3,21	7,46
4	Стоимость часа, руб.	51870	24026
5	Стоимость рейса, руб.	166503	179233
6	Количество пассажиров, чел.	121	140
7	Стоимость одного места, руб.	1376	1280
8	Стоимость билета, руб.	4400	4400
9	Прибыль на час полета, руб.	934	418
10	Прибыль при годовом использовании 2000 ч, руб.	1 868 000	836 000
11	Прибыль при годовом использовании 3000 ч, руб.	2 802 000	1 254 000

Приведенные цифры разбивают базовую позицию противников СПС — сверхзвуковой самолет не является (как они считают: «по определению») убыточным. За счет высокой часовой транспортной производительности можно в полном объеме компенсировать возрастание расхода топлива и стоимости самолета. Но как любая техническая система, он требует значительного периода доводки и развития.

Конечно, реальная эксплуатация СПС наталкивается на множество дополнительных ограничений и проблем. Безусловно, наиболее сложной проблемой является влияние ограничений по интенсивности звукового удара. При неправильном выборе трассы можно полностью свести на нет преимущества сверхзвуковой скорости. Но при правильном выборе (а точнее, при планировании трасс с учетом воздействия звукового удара) все преимущества можно сохранить. По нашей оценке, при планировании трасс должно быть обеспечено не менее 90% возможного сверхзвукового участка. Другой ряд ограничений связан с работой аэропортов. В ряде аэропортов вводятся «ночные» ограничения в виде запретов на взлеты с 11 часов вечера и до 8 утра и посадки с 11 вечера до 6 утра, что, конечно, снижает возможности использования самолета. Но в реальных условиях, там, где дозвуковой самолет может выполнить 2 рейса в день (длительность полета 6-8 часов), сверхзвуковой самолет всегда сможет выполнить 4 рейса.

В начальный период разработки СПС многие оптимисты ожидали получить такую же картину, которая была в СССР и во всем мире при переходе с поршневой авиации на реактивную. Но все забыли, что при этом одновременно изменялся уровень комфорта для пассажиров и технические показатели. Популярность реактивных самолетов была так велика, что они завоевали рынок практически мгновенно, без серьезной конкуренции со стороны поршневых самолетов. Напомним, что изменение стоимости билета было очень значительным. Например, билет Париж—Нью-Йорк стоил 536 долларов на реактивном самолете и 279 — на поршневом. Из этой классической ситуации можно извлечь только один опыт: технические достижения, как минимум, не должны менять достигнутый уровень комфорта для пассажиров. Именно это подтверждают и результаты опроса пассажиров, выполненного в рамках исследований группы восьми — большинство отрицательных отзывов о самолете «Конкорд» относились к узкой кабине, и привыкшие к полетам на широкофюзеляжных самолетах пассажиры требовали сохранения того же комфорта.

Сегодня для реализации экономических возможностей сверхзвукового самолета нужно выполнить гигантскую работу: необходимо создать двигатель нового поколения, часовой расход топлива которого не более чем в три раза превышает расход современных дозвуковых двигателей с большой степенью двухконтурности равной тяги, внедрить новые технологии производства самолетов, двигателей и оборудования, которые обеспечат стоимость СПС в серийном производстве не более чем в два раза, чем у современных дозвуковых самолетов. Должна быть создана развитая инфраструктура технического обслуживания и ремонта СПС. Наконец, необходимо провести исследования по возможности применения более дешевых альтернативных топлив. По всем указанным направлениям Россия, несомненно, имеет солидный научный задел.

[<< Влияние внедрения самолета Ту-144 на авиационную транспортную систему](#)

[Новый этап эволюции - самолет Ту-160 >>](#)

Copyright © 1998-2026 =SB=

© Все права на фотографии и информацию принадлежат их авторам.

Все материалы сайта взяты из открытых источников.

© All rights on the images and information reserved to their authors.

